We create chemistry

安全技术说明书

巴斯夫 安全技术说明书
按照GB/T 16483编制
日期 / 本次修订: 16.12.2024 版本: 8.0
日期 / 上次版本: 11.02.2022 上次版本: 7.0
日期 / 首次编制: 05.02.2016

产品: Frivon

(30686161/SDS_CPA_CN/ZH)

印刷日期 01.07.2025

1. 化学品及企业标识

Frivon

推荐用途和限制用途: 植物保护产品, 杀真菌剂

公司:
巴斯夫(中国)有限公司
中国 上海
浦东江心沙路300号邮政编码 200137
电话: +86 21 20391000
传真号: +86 21 20394800
E-mail地址: china-psr-sds@basf.com

Company:
BASF (China) Co., Ltd.
300 Jiang Xin Sha Road
Pu Dong Shanghai 200137, CHINA
Telephone: +86 21 20391000
Telefax number: +86 21 20394800
E-mail address: china-psr-sds@basf.com

紧急联络信息:
巴斯夫紧急热线中心（中国）
+86 21 5861-1199
巴斯夫紧急热线中心（国际）:
电话: +49 180 2273-112

Emergency information:
Emergency Call Center (China):
+86 21 5861-1199
International emergency number:
Telephone: +49 180 2273-112

2. 危险性概述

纯物质和混合物的分类:
对生殖有毒性: 分类 2 (胎儿)
对水环境的急性危害: 分类 1

对水环境的慢性危害: 分类 1

标签要素和警示性说明:

图形符号:

警示词:
警告

危险性说明:

H361	怀疑对胎儿造成伤害。
H400	对水生生物毒性极大。
H410	对水生生物毒性极大并具有长期持续影响。

防范说明:

P101	如需就医：请随身携带产品容器或标签。
P102	放在儿童无法触及之处。
P103	使用前请阅读标签。

预防措施:

P280	戴防护手套/穿防护服/戴防护眼罩/戴防护面具。
P201	在使用前取得专用说明。
P202	在读懂所有安全防范措施之前切勿搬动。

事故响应:

P391	收集溢出物。
P308 + P313	如接触到或有疑虑：求医/就诊。

安全储存:

P405	存放处须加锁。

废弃处置:

P501	内装物/容器应按照地方/区域/国家/国际规章处置或（交危险废物或特殊废物收集公司进行处置）。

其它危害但是不至于归入分类:
见第12章-PBT和vPvB的评估结果。
此部分提供适用的其它危害信息，这些信息不影响分类，但可能会影响该物质或混合物的整体危害性。

可能造成过敏反应。包括： 六亚甲基二异氰酸酯的聚合物,N-(2-氨基乙基)-1,2-乙二胺,1,2-苯并异噻唑-3(2H)-酮,2-甲基-3(2H)-异噻唑啉酮

3. 成分/组成信息

化学性质: 混合物

植物保护产品, 杀真菌剂, 胶囊悬著剂 (CS)

危险组分

[2-[[[1-(4-氯苯基)-1H-吡唑-3-基]氧]甲基]苯基]甲氧基氨基甲酸甲基酯

含量 (W/W): 9.5 %
CAS 号: 175013-18-0

急性毒性: 分类 3 (吸入-薄雾)
急性毒性: 分类 4 (口服)
皮肤刺激: 分类 2
对生殖有毒性: 分类 2 (胎儿)
特异性靶器官毒性-一次接触: 分类 3 (对呼吸道系统有刺激性)
特异性靶器官毒性-反复接触 (肝, 鼻腔, 胃肠道): 分类 2
对水环境的急性危害: 分类 1
对水环境的慢性危害: 分类 1
M-系数 急性: 100
M-系数 慢性: 100

乙氧基丙氧基化-C8-10-脂肪醇

含量 (W/W): < 15 %
CAS 号: 68603-25-8

急性毒性: 分类 5 (口服)
严重损伤/刺激眼睛: 分类 2A
皮肤腐蚀/刺激: 分类 2
对水环境的急性危害: 分类 3

重芳烃溶剂石脑油(石油)

含量 (W/W): < 15 %
CAS 号: 64742-94-5

吸入危害: 分类 1
对水环境的急性危害: 分类 2
对水环境的慢性危害: 分类 2

甘油

含量 (W/W): < 10 %
CAS 号: 56-81-5

急性毒性: 分类 5 (吸入-蒸汽)

六亚甲基二异氰酸酯的聚合物

含量 (W/W): < 5 %
CAS 号: 28182-81-2

急性毒性: 分类 4 (吸入-薄雾)
皮肤致敏物: 分类 1
特异性靶器官毒性-一次接触: 分类 3 (对呼吸道系统有刺激性)

乙氧基化丙氧基化C12-18 醇

含量 (W/W): < 5 %	对水环境的急性危害: 分类 2
CAS 号: 69227-21-0	

N-(2-氨基乙基)-1,2-乙二胺

含量 (W/W): < 1 %	急性毒性: 分类 4 (口服)
CAS 号: 111-40-0	急性毒性: 分类 2 (吸入-薄雾)
	急性毒性: 分类 4 (皮肤接触)
	皮肤腐蚀: 分类 1B
	严重眼损伤: 分类 1
	皮肤致敏物: 分类 1B
	特异性靶器官毒性-一次接触: 分类 3 (对呼吸道系统有刺激性)
	对水环境的急性危害: 分类 3

1,2-苯并异噻唑-3(2H)-酮

含量 (W/W): < 0.01 %	急性毒性: 分类 2 (吸入-粉尘)
CAS 号: 2634-33-5	急性毒性: 分类 4 (口服)
	皮肤刺激: 分类 2
	严重眼损伤: 分类 1
	皮肤致敏物: 分类 1A
	对水环境的急性危害: 分类 1
	对水环境的慢性危害: 分类 1
	M-系数 急性: 1
	M-系数 慢性: 1

2-甲基-3(2H)-异噻唑啉酮

含量 (W/W): < 0.01 %	急性毒性: 分类 2 (吸入-粉尘)
CAS 号: 2682-20-4	急性毒性: 分类 3 (口服)
	急性毒性: 分类 3 (皮肤接触)
	皮肤腐蚀: 分类 1B
	严重眼损伤: 分类 1
	皮肤致敏物: 分类 1A
	对水环境的急性危害: 分类 1
	对水环境的慢性危害: 分类 1
	M-系数 急性: 10
	M-系数 慢性: 1

4. 急救措施

一般建议:
脱掉受污染的衣物。

如吸入:
保持病人冷静，移至空气新鲜处，就医诊治。

皮肤接触:
用肥皂和清水彻底清洗。

眼睛接触:
翻转眼睑，用流动清水清洗受沾染眼睛至少15分钟以上。

摄食:
立即清洗口腔, 然后饮200-300 毫升水, 就医诊治.

医生注意事项:
症状: 其他信息：例如有关症状和影响的额外信息可能包含在第2章节的GHS标签短语中，以及第11章节的毒理学评估中。, （进一步）症状和/或影响尚未明确
危害: 其他信息：例如有关症状和影响的额外信息可能包含在第2章节的GHS标签短语中，以及第11章节的毒理学评估中。 （进一步）症状和/或影响尚未明确
处理: 对症治疗（清除污物，注意生命体症），无特效解毒剂。

5. 消防措施

适宜的灭火介质:
干粉末, 泡沫, 水喷雾, 二氧化碳

特殊危害:
一氧化碳, 二氧化碳, 氯化氢, 氮氧化物, 卤素化合物, 硫氧化物, 二氧化硅化合物, 异氰酸酯
这些物质/物质组在火灾中可能会释放。

特殊保护设备:
佩戴独立式呼吸器和化学防护服。

更多信息:
将污染的灭火水单独收集，不要让其进入污水或废水系统。 请按照官方规定处理火灾残留物和污染的消防水。 在火灾和/或爆炸情况下不要吸入烟雾。 如遇火灾，请用水喷雾保持容器冷却。

6. 泄漏应急处理

个人预防措施:
不要吸入蒸气/喷雾 使用个人防护服。 避免与皮肤、眼睛和衣物接触。

环境污染预防:
不要排放到地下/土壤中 请勿排放到下水道/地表水/地下水中。

清理或收集方法:
少量: 用适当的吸收材料（如沙子、锯末、通用吸附剂、硅藻土）收集
大量: 围堰泄漏物 用泵清除产品
按规定处理吸收的物质。 将废物收集在适宜容器中，贴上标签并密封 用水和洗涤剂彻底清洁受污染的地板和物体，遵守环境法规 穿合适的防护设备

7. 操作处置与储存

操作处置

正确存储和操作，无需特殊措施。确保存储和工作地点通风良好。作业场所不得进食、饮水或吸烟。下班或小憩前应洗手洗脸。

防火防爆:
無需特別預防措施。 物质/产品无可燃性。 产品无爆炸性。

储存

与食品和动物饲料隔离。
关于存储条件的详细信息: 远离热源。 避免阳光直射

存储稳定性:
存储期: 36 月

防止温度低于: 0 ° C
在储存温度低于限定温度超过一定时期时，产品性能可发生变化。
防止温度高于: 35 ° C
储存温度高于限定温度一定时期内，产品性能可发生变化。

8. 接触控制和个体防护

职业接触限值要求的要素

重芳烃溶剂石脑油(石油), 64742-94-5;
皮肤指示： (ACGIHTLV), 非气雾
计量方法: 总碳氢化合物蒸气
皮肤吸收危险性
TWA 值： 200 mg/m3 (ACGIHTLV), 非气雾
计量方法: 总碳氢化合物蒸气
仅限用于空气中浮质可以忽略不计的条件下。

[2-[[[1-(4-氯苯基)-1H-吡唑-3-基]氧]甲基]苯基]甲氧基氨基甲酸甲基酯, 175013-18-0;
TWA 值： 0.13 mg/m3 (BASF recomm. occupational exposure limit)

a-甲基萘, 90-12-0;

皮肤指示： (ACGIHTLV)
皮肤吸收危险性
TLV-SL (ACGIHTLV)
TWA 值： 0.05 ppm (ACGIHTLV)

b-甲基萘, 91-57-6;
TWA 值： 0.5 ppm (ACGIHTLV)
皮肤指示： (ACGIHTLV)
物质可通过皮肤被吸收。
皮肤指示： (ACGIHTLV)
皮肤吸收危险性
TLV-SL (ACGIHTLV)
TWA 值： 0.05 ppm (ACGIHTLV)

个人防护设施

呼吸防护:
适于较高浓度或长期接触情况下的呼吸保护： EN 14387 ABEK联合式过滤器(有机、无机、酸性无机和碱性化合物的气体/蒸气)。

双手保护:
适宜的耐化学品防护手套（EN ISO 374-1）及适于长时间直接接触的手套（推荐：在保护索引6中，按EN ISO 374-1 规定，相应的防渗透时间>480分钟）如：丁腈橡胶手套（0.4毫米）、氯丁二烯橡胶手套（0.5毫米）聚氯乙烯手套（0.7毫米）及其它手套

眼睛保护:
双边有框架的安全眼镜(框架式护目镜)(EN 166)

身体保护:
身体保护用品必须根据活动和可能的暴露部位选择，如围裙、保护靴、化学防护服（根据EN 14605 防止弹着或根据 ISO 13982 防止灰尘）

一般安全及卫生措施:
在最后的客户包装中操作植物保护剂时需遵守使用说明中对个人保护用品的规定。 建议穿密闭式工作服。 工作服单独存放 远离食品、饮料和动物饲料。

9. 理化特性

形状:	液态
颜色:	浅米色
气味:	弱芳香的
嗅觉阈值:	未确定因吸入造成的潜在健康危害。
PH值:	大约 6 - 8 (20 ° C)

熔点:	大约 0 ° C 溶剂的资料	
沸腾温度:	大约 100 ° C 溶剂的资料	
闪点:	不易燃。	
蒸发速率:	不适用	
可燃性 (固体/气体):	不适用	
爆炸下限:	根据我们对该产品的经验和对其成分的知识，只要我们适当地并且在其应用的范围内使用该产品，不会有任何的危险.	
爆炸上限:	根据我们对该产品的经验和对其成分的知识，只要我们适当地并且在其应用的范围内使用该产品，不会有任何的危险.	
燃烧温度:	大约 438 ° C	(92/69/EEC指引，A.15)
热分解:	145 ° C , 130 kJ/kg 360 ° C , 160 kJ/kg 根据联合国运输规定之分类4.1，该物质不是自分解性物质。	
爆炸危险:	根据化学结式构显示没有爆炸性。	(欧洲经济共同体92/69/EEC指引，A.14)
促燃性:	无助燃性。	(Directive 2004/73/EC, A.21)
蒸气压:	大约 23 百帕 (20 ° C) 溶剂的资料	
密度:	大约 1.05 g/cm3 (20 ° C)	
相对蒸气密度（空气）:	不适用	
水中溶解性:	可分散的	
辛醇/水分配系数（log Pow）:	不适用于混合物。	

动力学粘度: 大约 271 mPa.s
(20 ° C, 100 1/s)

其他信息:
若有必要，其它理化性质参数将在这一部分列明。

10. 稳定性和反应性

需避免的情况:
请参阅SDS第7节-操作和储存。

热分解: 145 ° C, 130 kJ/kg

热分解: 360 ° C, 160 kJ/kg

热分解: 根据联合国运输规定之分类4.1，该物质不是自分解性物质。

需避免的物质:
强氧化剂, 强碱, 强酸

危险反应:
按规定/说明贮存处理无危险反应。

危险分解产物:
如按照规定/指示存储和操作，无危险分解产物。

11. 毒理学信息

急性毒性

急性毒性评价:
实际上单次摄食是无毒的。 实际上吸入无毒。 实际上单次皮肤接触是无毒的。

实验/计算所得数据:
半致死剂量 大鼠 (口服): > 2,000 mg/kg (经济合作开发组织方针401)
未观察到致死现象。

半致死浓度 大鼠 (吸入): > 2.4 mg/l (经济合作开发组织方针403)
在技术上可以达到最高浓度。 未观察到致死现象。

半致死剂量 大鼠 (皮肤): > 5,000 mg/kg (经济合作开发组织方针402)

刺激性

刺激效应的评价:

对眼睛和皮肤无刺激性。

实验/计算所得数据:
皮肤腐蚀性/刺激性 兔: 非刺激性

眼睛严重损害/刺激 兔: 非刺激性

呼吸/皮肤过敏

致敏性的评价:
无致敏效应。

实验/计算所得数据:
修正的 Buehler测试 天竺鼠: 无致敏性。

生殖细胞突变性

诱变性评价:
产品未经测试。本声明基于单个组分的性质。 诱变性测试显示没有潜在基因毒性

致癌性

致癌性评价:
产品未经测试。本声明基于单个组分的性质。

物质信息： N-(2-氨基乙基)-1,2-乙二胺
致癌性评价:
该物质在长时间动物皮肤试验下显示无致癌性。

在一定条件下，物质可能形成亚硝胺。亚硝胺在动物研究中有致癌性。

生殖毒性

生殖毒性评价:
产品未经测试。本声明基于单个组分的性质。 动物研究结果表明对生育无损害影响。

发展性毒性

致畸性评价:
产品未经测试。本声明基于单个组分的性质。

物质信息： [2-[[[1-(4-氯苯基)-1H-吡唑-3-基]氧]甲基]苯基]甲氧基氨基甲酸甲基酯
致畸性评价:
动物研究中观察到了有发育毒性和致畸性。

特异性靶器官系统毒性（一次接触）:

一次接触特异性靶器官系统毒性评估:
根据已有的信息，没有一次接触的特异性靶器官毒性。

注意: 产品未经测试。本声明基于单个组分的性质。

重复剂量毒性和特异性靶器官系统毒性（重复接触）

反复给药毒性:
产品未经测试。本声明基于单个组分的性质。

物质信息： [2-[[[1-(4-氯苯基)-1H-吡唑-3-基]氧]甲基]苯基]甲氧基氨基甲酸甲基酯
反复给药毒性:
反复暴露可能对某些器官有影响。 靶器官：肝脏、胃肠道和鼻腔

物质信息： N-(2-氨基乙基)-1,2-乙二胺
反复给药毒性:
正如动物研究所示，反复摄食高剂量的物质对肝脏有损害。 正如动物研究所示，反复摄食高剂量的物质对肾脏有损害。 此产品尚未经过全面测试。本声明由具有相似结构或成分的产品得出。

物质信息： 六亚甲基二异氰酸酯的聚合物
反复给药毒性:
反复给药后的影响是发生局部刺激

吸入性危害

不适用

其它相关毒性资料

误用对健康有害。

12. 生态学信息

生态毒性

水生毒性评价:
对水生生物毒性极大并具有长期持续影响。

对鱼类的毒性:
半致死浓度 (96 h) > 1.06 mg/l, 普通鲤鱼（Cyprinus carpio） (OECD 203; ISO 7346; 92/69/EEC, C.1, 静态的，静电的)

水生无脊椎动物:
半有效浓度 (48 h) 0.624 mg/l, 大型蚤

水生植物:
10%有效浓度 (72 h) 7.7 mg/l (生长率), 羊角月芽藻（Pseudokirchneriella subcapitata） (经济合作开发组织方针 201)

半有效浓度 (72 h) 27.7 mg/l (生长率), 羊角月芽藻（Pseudokirchneriella subcapitata） (经济合作开发组织方针 201)

物质信息： [2-[[[1-(4-氯苯基)-1H-吡唑-3-基]氧]甲基]苯基]甲氧基氨基甲酸甲基酯
对鱼类的慢性毒性:
无检测影响浓度 (98 天) 大约 0.00235 mg/l, 虹鳟（Oncorhynchus mykiss） (OECD Guideline 210, 流经)

物质信息： [2-[[[1-(4-氯苯基)-1H-吡唑-3-基]氧]甲基]苯基]甲氧基氨基甲酸甲基酯
对水生无脊椎动物的慢性毒性:
无检测影响浓度 (21 天), 0.004 mg/l, 大型蚤 (经济合作开发组织方针 202 第2部分, 半静电的)
毒性效应的详情与额定浓度有关。

无检测影响浓度 (31 天), 0.000365 mg/l, Mysidopsis bahia

迁移率

对化学品在不同环境介质间转换的评估:
产品未经测试。本声明基于单个组分的性质。

物质信息： [2-[[[1-(4-氯苯基)-1H-吡唑-3-基]氧]甲基]苯基]甲氧基氨基甲酸甲基酯
对化学品在不同环境介质间转换的评估:
接触土壤后，可能吸附在固态土壤颗粒上，因此预计不会对地下水造成污染。

持续性和可降解性

生物降解和消除评价（H20):
产品未经测试。本声明基于单个组分的性质。

物质信息： [2-[[[1-(4-氯苯基)-1H-吡唑-3-基]氧]甲基]苯基]甲氧基氨基甲酸甲基酯

生物积累潜势

潜在生物体内积累评定:
产品未经测试。本声明基于单个组分的性质。

物质信息： [2-[[[1-(4-氯苯基)-1H-吡唑-3-基]氧]甲基]苯基]甲氧基氨基甲酸甲基酯
生物积累潜势:
生物浓缩因子: 379 - 507, 虹鳟（Oncorhynchus mykiss） (OECD 指南 305)
未预见到生物积累效应。

补充说明（信息）

其它生态毒性建议:
不得无控制地将产品排入环境。

13. 废弃处置

必须送往合适的焚烧场，遵守当地条例。

受污染的包装:
尽可能清空受污染包装并按物质/产品相同的方式进行处置。

14. 运输信息

陆地运输
道路运输

危险等级:	9, EHSM
包装组别:	III
识别编号:	UN 3082
危害标签:	9, EHSM
货品名称:	对环境有害的物质，液体的，未另作规定的（百克敏）

铁路运输

危险等级:	9, EHSM
包装组别:	III
识别编号:	UN 3082
危害标签:	9, EHSM
货品名称:	对环境有害的物质，液体的，未另作规定的（百克敏）

内河运输

危险等级:	9, EHSM
包装组别:	III
识别编号:	UN 3082
危害标签:	9, EHSM
货品名称:	对环境有害的物质，液体的，未另作规定的（百克敏）

海洋运输
IMDG

危险等级:	9, EHSM
包装组别:	III
识别编号:	UN 3082
危害标签:	9, EHSM
海洋污染:	是
货品名称:	对环境有害的物质，液体的，未另作规定的（百克敏）

Sea transport
IMDG

Hazard class:	9, EHSM
Packing group:	III
ID number:	UN 3082
Hazard label:	9, EHSM
Marine pollutant:	YES
Proper shipping name:	ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (PYRACLOSTROBIN)

航空运输
IATA/ICAO

危险等级:	9, EHSM
包装组别:	III
识别编号:	UN 3082
危害标签:	9, EHSM
货品名称:	对环境有害的物质，液体的，未另作规定的（百克敏）

Air transport
IATA/ICAO

Hazard class:	9, EHSM
Packing group:	III
ID number:	UN 3082
Hazard label:	9, EHSM
Proper shipping name:	ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (PYRACLOSTROBIN)

更多信息
当该产品采用容量不超过5L的包装时，当其可满足 ADR，RID，，ADN中的特殊规定375、IMDG中的2.10.2.7、IATA中的A197、 TDG中的特别规定99（2）、49 CFR中的第171.4 （c）（2）条以及中国的《危险货物道路运输规则 第3部分：品名及运输要求索引》(JT/T617.3)附录B中特殊规定375的要求时，可作为普通货物运输，不受其他危险货物运输相关要求限制

15. 法规信息

本产品须遵守《危险化学品安全管理条例》的规定， 有关危险货物的分类需参阅本SDS第14章节。

其它法规

为避免对人类和环境所造成的风险，使用时务必遵照指南。

登记情况:

IECSC, CN

已列入IECSC。

本安全技术说明书是根据《化学品分类和危险性公示 通则》制作。

本产品须遵守《中华人民共和国农药管理条例》规定。

本产品须遵守《中华人民共和国药品管理法》（如果产品应用于药品），《饲料和饲料添加剂管理条例》（如果产品应用于饲料）和《中华人民共和国食品安全法》（如果产品应用于食品）。

16. 其他信息

左边边缘划斜线的部分注明对前版本的修正。

此安全技术说明书中资料是依据我们的现有知识和经验编写，且仅对产品的安全要求进行了描述。安全技术说明书既不是（COA）也不是技术数据表。不得被误认为是规范的协议。这个安全数据表确定的用途既不代表有关物质/混合物的相应合同的质量的协议，也没有合同指定的用途。本产品的接收人有责任确保遵守所有权和现行的法律法规。